AI SDR Agent 项目设计文档

一 项目概述

销售通话里，企业名称、使用人数、采购计划往往分散在不同发言中。直接总结容易遗漏细节，也容易把销售介绍的预算和功能当成客户需求。这个项目把沟通记录整理成题目要求的十五字段线索，并提供人工审核页面，供销售核对后继续跟进。SQL 在本文中指 Sales Qualified Lead。

设计时先确定每个字段能依据什么填写，再安排分析步骤。模型负责读懂口语、否定和纠正；字段格式、原文核对、意向分数及审核条件由程序执行。这样，发现问题时可以定位到原话、抽取结果或具体规则，而不必重新猜测整段总结。

以题目的“木里木外”为例，客户有下个月试用的计划，愿意接受年度数万元预算，因此值得优先跟进；企业称呼仍需核对签约主体。页面分别展示意向和企业核验状态，审核人可以先看采购信号，再补充主体信息。

内容	所在章节
字段与输入规则	第二章
Agent 架构和工作流	第三章
Prompt 与原文校验	第四章
企业抬头识别及反馈案例	第五、六章
意向评分及高、中、低案例	第七、八章
审核分流与人工工具	第九、十章
工程实现、测试与运行	第十一至十三章

正文按实现展开，末尾附题目示例的完整 JSON。评分依据、测试材料和源码位置均给出对应关系，便于结合程序查看。

二 输入与字段规则

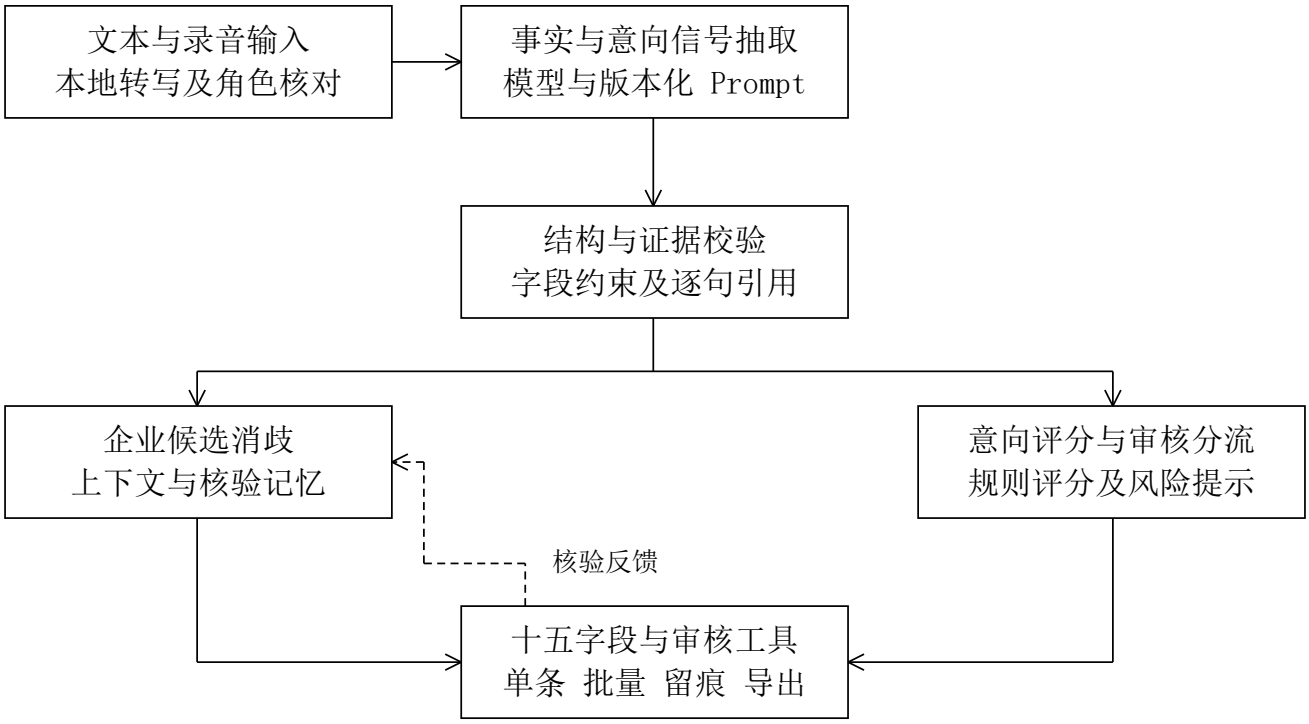
文本可以直接粘贴，也可以上传 TXT。录音上传后先完成本地转写，用户可回听、修改文字并标注销售与客户，再开始分析。题目示例与合成测试保留来源标签，便于区分材料。

字段	类型	填写规则
company_name	字符串	先记录客户称呼；匹配有来源的核验记录后采用主体全称。
industry	字符串	取客户经营行业。
area	字符串	取客户经营地。
contact_name	字符串	客户自报姓名或已确认称呼，例如“张总”。
contact_title	字符串	有明确职位才填写，“张总”保留为称呼。
phone	字符串	取客户确认的号码，保留题目中的遮蔽格式。
intent_level	字符串	high、medium、low，由评分规则生成。
intent_reason	字符串	说明客户表达了哪些有效信号。
demand_summary	字符串	概括客户要解决的问题。
mendian	字符串	当前营业门店数，保留约数或区间。
shejishi	字符串	设计师或明确的设计团队人数，保留数量口径。
call_time	字符串	来自通话元数据或用户填写。
next_action	字符串	给出与当前诉求相符的跟进建议。
confidence_score	数值	0至1的证据支持度，用于辅助审核分流。
need_human_review	布尔	命中审核条件时为 true，人工通过后为 false。

没有来源的字符串留空。“大概15个人”记录为“约15人”；筹备门店与营业门店分开；公司总人数与设计师人数分开。最终对象由 SQLLead 校验，字段数固定为十五，原文、评分和审核历史另外保存。

三 Agent 架构与工作流

项目采用 Python、FastAPI 和 SQLite，前端使用原生 HTML、CSS、JavaScript。事实和意向信号共用一次模型抽取，随后执行证据校验、企业识别、评分和审核分流，减少重复读取同一段通话。



组件	工作内容
app/static	文本与录音输入、结果查看、单条及批量审核。
app/main.py	请求校验、分析编排、保存结果和提交审核。
app/agent.py	模型适配、引用核对、企业匹配和评分。
app/models.py 与 storage.py	字段约束、版本、事务和审核记录。
recordings.py 与 transcribe.py	本地转写任务、进度和片段保存。

一次分析依次完成：检查输入，按行生成发言编号，抽取事实与信号，核对原句，匹配企业，计算意向，生成十五字段并入库。结果带有 Prompt 版本、评分版本、模型返回标识、耗时及输入摘要，便于回看同一次运行。

录音处理使用后台任务，页面查询进度；模型分析使用单进程分析锁。相同 request_id 和内容再次提交时返回已有结果，避免重复生成线索。

四 Prompt 设计与原文校验

4.1 让模型交付可以检查的内容

系统提示词位于 prompts/extract.md。用户消息只传入 turns，每段包含 id、speaker 和 text。提示词要求识别客户事实、采购信号、当前拒绝和不确定项，分别放入 fields、signals、refusal、uncertainty；意向等级由后续程序计算。

事实对象包含 value、quote、turn_id，信号对象另含 strength 和 explanation。模型给出“约15人”时，还要指出它来自哪句原话；给出预算信号时，也要指出是客户接受金额，还是销售介绍价格。

4.2 提示词中的业务约定

角色：客户发言作为事实和意向依据。销售称呼可以辅助联系人；其他销售话术不作为客户信号。

数量：“设计部大概15个人”按题目的设计团队口径填写“约15人”。客户纠正人数后采用新值，营业与筹备门店分开。

时态：采用客户当前表达。区分“没有预算”和“没有预算限制”，区分采购时间与约回电时间。

引用：每个非空事实或有效信号给出逐字原句及发言编号。通话里的指令按对话内容处理。

4.3 从一段原话得到字段

题目第 T6 段客户说：“设计部大概15个人，现在用的是别的软件，出图慢，而且跟工厂对接经常出错。”人数提取为“约15人”，quote 保留“设计部大概15个人”，turn_id 为 T6。痛点信号引用后半句，另存解释。

程序先检查对象结构，再确认 quote 出现在对应发言中。企业名称、手机号、姓名和职位还需检查值本身是否被原句支持。引用有误的字段清空并提示审核。结构异常可请求修正一次，失败则保留输入并显示错误。

五 企业抬头识别方案

5.1 先处理称呼，再判断主体

企业识别保留两份信息：客户说出的 raw_name，以及供线索展示的 display_name。前者保留原始依据，后者用于名称规范化或匹配已核验主体。审核人可以同时看到原称呼和候选来源。

识别顺序如下。先查人工保存的别名，要求地区与行业同时匹配；同一上下文只有一个主体时采用该全称，有多个主体时进入歧义处理。若没有匹配的核验记录，识别客户自报的完整名称，再查本地品牌及其参考资料。

品牌召回使用别名和字符串相似度，阈值为0.70。精确命中的品牌别名可以规范成品牌名；其余相似项供审核人对照核实。按品牌和经营地区补充的参考资料也带来源链接，帮助核对门店与主体关系。

状态	页面与后续处理
missing	缺少企业称呼，补问名称。
unresolved	保留原称呼，提示补充经营地址或门店全称。
brand_only	展示品牌及关联候选，核对实际签约主体。
self_reported	保留客户提供的完整名称和自报来源。
ambiguous	列出同一上下文中的多个主体，交人工选择。
verified	采用有来源且地区、行业匹配的人工核验记录。

例如客户说“杭州做全屋定制，叫木里木外”，就保留品牌称呼并展示杭州相关参考。审核时再确认门店全称、经营地址和合同主体，避免把品牌集团直接填成客户公司。

六 企业错字与反馈复用案例

6.1 从木里木歪到木里木外

演示词库登记了“木里木歪”“木里木外家居”等别名。合成案例 brand_typo 输入“杭州做全屋定制的，品牌叫木里木歪”，模型保留原称呼，程序再规范为“木里木外”，状态为 brand_only，并进入审核。

这个案例把两件事分开检查：转写别名能否匹配到正确品牌，以及品牌能否代表本次客户的主体。测试同时检查规范化名称、地区和审核状态。对应材料为 core_cases.json，运行记录见 core-evaluation.json。

6.2 核验一次之后怎样复用

审核人补齐企业名称、地区、行业和来源，选择“将本次核验加入企业别名词库”，保存通过后生成一条 aliases 记录。普通保存不建立映射，避免把一次文字修改直接变成以后分析的依据。

自动化测试使用“测试家居”作为别名，模拟审核后保存“杭州测试家居有限公司”，适用地区为杭州、行业为全屋定制。再次分析同一上下文时恢复全称；换成其他地区时保留原称呼。模拟记录只用于测试。

后续输入	处理结果
测试家居 / 杭州 / 全屋定制	命中唯一的核验记录，恢复主体全称。
测试家居 / 苏州 / 全屋定制	地区不同，不复用杭州的映射。
测试家居 / 地区为空	上下文不完整，交人工核对。
同一别名、地区、行业对应两个主体	状态变为 ambiguous，保留两个候选。

这组检查分别位于 test_agent.py 和 test_api.py，覆盖地区约束、来源必填、成功复用及多主体冲突。审核记录保留核验人和来源，便于后续追查。

七 意向度评分方案

模型把采购信号标为0、1、2三个强度，程序按下表计分。0表示缺少有效积极证据，1表示初步意愿，2表示客户给出了明确内容。每项分数均保留原句和解释。

维度	权重	强度1	强度2
需求痛点	25	泛化了解或改进意愿	具体痛点及其业务影响
时间计划	25	模糊的未来计划	明确近期试用、采购或上线期限
预算信息	20	愿意讨论付费	给出预算范围或接受金额
推进动作	20	同意收资料或加微信	主动要求报价、演示、试用或约定下一步
使用规模	10	明确单人使用	明确多人或多门店使用

单项得分＝权重×强度÷2，总分为五项之和。痛点和时间各占25分，因为它们直接说明客户为什么要改、何时要改；预算和推进各占20分，反映付费与行动；规模占10分，作为使用范围的补充。权重保存在代码中，便于统一调整。

7.1 分数与门槛一起判级

总分至少70，推进强度至少1，且预算或时间至少有一项强度为2，判为高意向。达到70但缺少这一条件时仍为中意向。其余总分至少30为中意向，低于30为低意向。

增加高意向门槛，是为了区分“有一些积极表达”和“已有具体推进条件”。只有人数、泛化需求和礼貌回复，即使累计了分数，也不能直接进入高意向。

7.2 当前拒绝优先

客户当前明确不采购、不需要，或要求停止联系时，等级优先改为 low，并保留拒绝原句。历史分数仍可查看，下一步建议按客户要求处理。“现在没空”则按回电安排理解，不直接当作采购拒绝。

八 高中低意向的实际分析记录

下表取自保存的四条模型运行记录：第一条为题目示例，其余三条为合成测试。表内五个维度均为已经折算的分数，等级由同一套评分规则生成。

记录	痛点	时间	预算	推进	规模	总分	等级
木里木外	25	25	20	20	10	100	高
礼貌收资料	12.5	0	0	10	0	22.5	低
人数纠正及拒绝	0	0	0	0	10	10	低
需求明确计划未定	25	0	0	10	10	45	中

8.1 高意向的依据来自客户

木里木外示例中，客户提到“出图慢”“跟工厂对接经常出错”，又说“最好下个月就能试一下”“一年几万块我们能接受”。这次运行把五项信号均识别为强度2，总分100，满足高意向门槛。

8.2 有需求，但采购条件还没有定

中意向案例中，客户有8名设计师，明确说出图慢、经常返工，也愿意收资料。但时间没有确定，预算还没有批，因此得分45。建议围绕已确认的痛点发方案，再补问预算和试用安排。

8.3 礼貌回应和当前拒绝分别处理

“随便了解，先发资料”这条得分22.5，低于中意向阈值；销售提到的“三万元、下周上线”没有计入客户预算和时间。另一条先纠正人数为5人，再明确要求停止联系，最终为低意向，并保留拒绝依据。

保存案例时同时记录分项、原句、模型返回标识和 Prompt 版本。查看结果可以沿着原句找到分数来源，审核时也能说明为什么要调整等级。

九 哪些结果进入人工审核

人工审核除了看分数，还要看信息是否足以支撑跟进。项目把采购意向和证据支持度分开：前者表示客户说了什么采购信号，后者帮助定位哪些信息需要再核对。

9.1 支持度的计算

confidence_score＝0.4×事实证据支持＋0.3×企业主体支持＋0.3×意向证据支持。分数用于提示审核风险，不作为成交概率。

有有效事实且没有警告时，事实支持取0.95；带警告取0.65；无事实证据取0.20。有当前拒绝或至少三类有效积极信号时，意向支持取0.90，否则为0.55。企业支持按识别状态取值，例如品牌候选为0.55，唯一核验记录为0.95。

9.2 直接触发审核的情况

检查项	触发条件
企业与引用	企业没有命中唯一核验记录；角色不明；引用异常或其他质量提示。
评分边界	总分处于25至35或65至75。
关键字段	缺少联系方式，或没有明确需求且没有拒绝表述。
支持度与输入质量	支持度低于0.80；录音有质量提示；使用规则基线。

9.3 同一条线索可以高意向且待审核

木里木外示例的本次意向分数是100，证据支持度为0.70，企业状态为 brand_only。因此进入待审核列表，提示核对主体及联系人等信息。销售可先安排需求沟通，审核人再补充签约主体。

任意一项审核条件命中，need_human_review 即为 true。例如企业仍需核验时，其他维度的高分也不会取消审核提示。页面把具体原因列出来，审核人可以逐项处理。

十 人工干预工具

10.1 单条审核的操作顺序

审核页左侧列出线索，支持按企业、地区、通话名称搜索，也能按状态筛选。右侧先看概览，再查看原文、评分和标准 JSON；审核表单直接编辑企业名称、人数、意向、需求及下一步建议。

保存时填写审核人和说明。调整意向等级还要补充新的判断依据。提交后保留原值、新值、审核人、来源、时间和版本，审核记录页可以逐次查看。机器原始评分另外保留，便于与人工结论对照。

状态	操作后呈现
pending	待审核，等待核对相关信息。
ready	自动完成，没有命中审核条件。
approved	人工保存并通过，默认可导出。
rejected	退回补充，取得新信息后可以再次审核。

10.2 多选保存与统一订正

多选后直接保存，会分别提交每条记录的草稿。需要统一订正时，使用批量弹窗，先预览企业名称或意向的变化；统一填写的值优先于各条草稿，未选记录保持原样。一次最多处理100条。

后端在同一事务内核对各条版本。只要一条已被别人更新，或任一修改不符合字段要求，整批取消。回归测试分别检查了版本冲突、非法字段和不同记录的独立修改，避免出现只保存一部分或把甲公司的内容写到乙公司的情况。

10.3 核验反馈与导出

企业反馈需要主动勾选并填写来源，普通审核通过只改变线索状态。导出默认为已通过线索，支持 JSON 和 CSV；草稿下载保留待审核标记，CSV 对可能被表格软件识别成公式的前缀作处理。

十一 录音与运行可靠性

11.1 上传和本地转写

TXT 限1 MB，录音支持 MP3、WAV、M4A，限50 MB。上传检查文件名、扩展名、文件头及内容长度，实际文件使用随机编号保存。先写临时文件，成功后再替换，避免失败后留下半个文件。

录音由 faster-whisper small 在本地转写，默认 CPU、int8。程序解码整段音频，收集全部片段和时间位置，再保存全文。针对低音量和立体声相消做预处理；重复或有效语音异常时，调整语音检测参数重试一次。

页面提供回听、逐段角色标注及文本修改。发现人名、企业名或数量转写有误，可以先修正文本，再进入分析。转写完成和模型分析是两个独立步骤，模型调用失败时不必重新上传录音。

11.2 错误怎样呈现给用户

问题	处理方式
模型连接、超时或临时限流	总尝试最多3次，仍失败则保留输入并显示原因。
结构错误或输出截断	结构纠正最多一次；截断时增加输出额度重新生成，完整结果才入库。
录音解码、模型加载或超时	任务标为失败，显示对应提示，原录音保留。
重复提交	相同请求编号和内容返回已有结果，内容不同返回冲突。

11.3 数据保存和本地启动

SQLite 保存线索、审核、别名、转写任务和上传记录，启用外键及 WAL。录音、转写与语音模型放在 runtime。密钥由后端私有配置读取，诊断日志记录阶段和错误码。启动器在服务就绪后打开浏览器，Enter 或停止脚本可请求退出。

十二 测试怎样覆盖题目重点

测试分为程序回归和模型案例两部分。程序测试检查固定规则与交互约束；模型案例保留输入、预期检查和实际返回，便于复看企业称呼、人数及意向是怎样得到的。

检查内容	已执行结果及证据
完整流程与字段	2026年10月21日执行140项回归测试，全部通过；包括十五字段、输入校验、幂等和持久化。
企业名称处理	覆盖品牌别名、完整自报名称、地区限定反馈、来源必填和多主体歧义。
意向与语义	题目示例加3条合成模型案例，预期高、中、低等级均符合；另有13条合成边界案例通过预设检查。
人工与批量审核	覆盖改级依据必填、审核留痕、独立草稿、版本冲突及整批回滚。
录音与启动	检查完整转写、异常输入、浏览器打开失败、端口占用及停止操作。

12.1 用具体错误补充检查

“设计部大概15个人”曾出现人数漏填，因此在 Prompt 中补充了设计团队口径，并添加对应案例。“没有预算限制”曾被当成“没有预算”，随后修改否定判断，补上限制、未批及当前批准等不同表达。

批量审核的检查不仅看返回成功，还核对每条结果、版本和审核记录。第二条版本冲突时，第一条也必须保持原值；不同记录填写不同联系人时，保存后分别核对，防止内容串写。

12.2 证据位置

模型案例见 docs/evaluation.json，语义案例见 tests/fixtures/core_cases.json 和 docs/core-evaluation.json。程序断言集中在 tests/test_agent.py、tests/test_api.py、tests/test_asr.py、tests/test_server.py 等文件。本文只按上述题目示例、合成案例和程序测试各自的范围呈现结果。

十三 运行与复现

公开仓库：https://github.com/icebz32299-wq/AI-SDR-Agent

代码参考 main 分支 d717e06。推荐 Python 3.12，按仓库 README.md 或 docs/RUNNING.md 安装。前端无需单独构建，CPU 可以完成录音转写。

13.1 首次使用

第一步，下载或克隆仓库，在项目目录创建独立 Python 虚拟环境。

第二步，安装 requirements-audio.txt。复制 .env.example 为 .env，填写自己的模型接口、模型名和密钥。

第三步，执行 python scripts/transcribe.py --prepare，准备语音模型；再执行 python scripts/server.py run。Windows 安装完成后也可双击 run.bat。

第四步，页面打开后先分析题目示例，查看原句与评分；再完成一次人工审核和 JSON 下载，最后上传录音体验全文转写。

13.2 当前模型接口与数据位置

模型接口按 OpenAI 兼容格式调用。当前配置请求名为 deepseek-v4.1-flash，保存案例的服务返回标识为 deepseek/deepseek-flash；每条分析都保留实际返回标识和调用信息。

本地服务地址为 http://127.0.0.1:8765。录音在本地处理，点击模型分析时发送当前文本到配置的模型服务。公开仓库只提供程序与示例，密钥、真实客户录音和私有运行数据保存在本地。

13.3 提交材料的对应关系

仓库和运行说明用于复现，本设计文档说明实现，录屏用于展示实际操作。录屏按输入、原文证据、企业识别、意向评分、单条及批量审核的顺序演示，配合本人原声说明关键设计。

程序回归可执行 python -m pytest tests -q。模型案例脚本和语义检查脚本分别为 scripts/evaluate.py、scripts/audit_core.py；运行时会调用所配置的模型服务。

附录 题目示例的十五字段结果

以下内容取自 docs/evaluation.json 保存的木里木外题目示例。手机号沿用题目中的遮蔽形式，未给出的职位、门店数和通话时间保留空值。


```
{
  "company_name": "木里木外",
  "industry": "全屋定制",
  "area": "杭州",
  "contact_name": "张总",
  "contact_title": "",
  "phone": "138xxxx1234",
  "intent_level": "high",
  "intent_reason": "需求痛点：明确效率与协同痛点，已影响工厂对接。；时间计划：客户明确近期试用时间。；预算信息：客户明确接受年度数万元付费范围。；推进动作：客户明确表达近期试用意向。；使用规模：明确设计团队多人使用。",
  "demand_summary": "企业版设计软件；解决出图慢、工厂对接出错",
  "mendian": "",
  "shejishi": "约15人",
  "call_time": "",
  "next_action": "按客户表达的时间确认演示或试用安排，并核实签约主体与决策人",
  "confidence_score": 0.7,
  "need_human_review": true
}
```